

## פרוטוקול מחקר להגשה לוועדת הלסינקי המוסדית (IRB)

# הטמעת כלי תקשורת וניהול רב-תחומי דיגיטלי כמערכת צל בניהול מטופלים עם ממאירות ראש-צוואר, והשפעתו על המרווח שבין האבחנה הפתולוגית לתחילת הטיפול: מחקר פיילוט פרוספקטיבי חד-מרכזי בהשוואה למאגר מטופלים קיים

Implementation of a digital multidisciplinary communication and case-management instrument as a shadow system in head and neck cancer, and its effect on the interval from histopathological diagnosis to treatment initiation: a single-centre prospective pilot study compared with an existing patient cohort

| פרט             | תוכן                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חוקר ראשי       | ד"ר אביב דניאל, מחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש-צוואר                                                      |
| מוסד            | מרכז רפואי מאיר, כפר סבא — שירותי בריאות כללית                                                               |
| סוג המחקר       | מחקר פיילוט פרוספקטיבי, תצפית-יישומי, חד-מרכזי, במתכונת מערכת צל, בהשוואה למאגר מטופלים קיים (בקרה היסטורית) |
| אוכלוסיית המחקר | עד 20 מטופלים עם אבחנה היסטופתולוגית חדשה של ממאירות ראש-צוואר, במעקב מהאבחנה ועד הטיפול הראשון              |
| משך המחקר       | 3–6 חודשים מתחילת ההפעלה                                                                                     |
| גרסה            | גרסה 1.1 — להגשה לוועדת הלסינקי המוסדית                                                                      |

## 1. מבוא, רקע מדעי וצידוק מחקרי

### 1.1 הרקע הקליני: המהלך הטבעי של ממאירות ראש-צוואר והמסלול שהיא מייצרת

ממאירויות ראש-צוואר מתייצגות ברוב המקרים באופן שמכתיב מראש את מורכבות הניהול שלהן. האירוע שמביא את המטופל לפנות לרופא הוא לרוב נפיחות צווארית שאינה כואבת ואינה חולפת — ובמבוגר, גוש צווארי הוא קשר לימפה עד שיוכח אחרת. כלומר, האירוע שמתחיל את המסלול הקליני אינו תחילת המחלה אלא סימן לכך שהמחלה כבר התפשטה אזורית.

הגידול הראשוני עצמו שקט פעמים רבות. אתרים כגון בסיס הלשון, השקד, ההיפופרינקס והאף-לוע יכולים לשאת גידול חודשים ארוכים בלי תסמין שהמטופל היה פועל בגינו. התוצאה המעשית היא שרוב המטופלים מגיעים עם מחלה מתקדמת מקומית-אזורית, ושמעטים מהם מועמדים לטיפול במודאליות טיפולית יחידה. רובם זקוקים לשילוב של ניתוח והקרנות, או כימו-הקרנות, בסדר מוגדר ובתוך חלון זמן מוגדר. הטיפול הרב-מודאלי הוא שיוצר את בעיית התיאום: מודאליות אחת דורשת יומן אחד; שלוש דורשות מסלול מתואם.

המסלול הקליני במרכז הרפואי מאיר מורכב מהשלבים הבאים: המטופל מבחין בנפיחות ופונה למרפאת אף אוזן גרון; מבוצעת בדיקה קלינית ואנדוסקופיה סיבית; נלקחת ביופסיה — במחט דקה מהקשר הצווארי או רקמה מהגידול הראשוני; מתקבלת אבחנה פתולוגית ממאירה; מושלמת הדמיית שלב (CT, ובמקום שמתאים PET-CT); המטופל מוצג בוועדה הרב-תחומית; ובהתאם להחלטת הוועדה הוא עובר ניתוח במאיר, או מופנה לטיפול הקרנתי או כימו-הקרנתי במרכז דוידוף. לאחר ניתוח, עם קבלת הפתולוגיה הסופית, המטופל מוצג פעם נוספת בוועדה לצורך החלטה על טיפול משלים.

לשתי נקודות במסלול הזה יש משמעות מבנית. הראשונה היא שהתחנות אינן יושבות תחת אותה אחריות תפעולית: הפתולוגיה, ההדמיה, האונקולוגיה, מכון ההקרנות והכירורגיה הם יומנים נפרדים. השנייה היא ששתיים מארבע ההעברות במסלול חוצות גבול מוסדי בתוך כללית עצמה — בית החולים המנתח והמרכז האונקולוגי הם אתרים שונים. המסלול של המטופל הוא תהליך קליני אחד רציף; המנגנון שאמור לנהל את הזמן שלו אינו כזה.

לרקע הזה יש להוסיף נתון ביולוגי. בקוהורטה שבה נמדדה צמיחת הגידול בפועל — 262 מטופלים ו-273 גידולים, מתוכם 57 שתקופת ההמתנה שלהם נתחמה בין שתי סריקות CT — נמצא חציון זמן הכפלת נפח של 19 ימים, חציון עלייה יחסית בנפח של 3.2% ליום, ועלייה בשלב הקשרייתי ב-6 מתוך 57 הגידולים שנמדדו פעמיים. באותה עבודה עצמה, יש להדגיש, המרווח לא הראה קשר מובהק לשליטה מקומית-אזורית. שני חלקי הממצא נכונים: הגידולים גדלו, ובאותם 262 מטופלים הגידול הזה לא הפך להפרש מדיד בתוצאה הקלינית (Žumer et al., Radiat Oncol 2020).

## 1.2 המשמעות הפרוגנוסטית של המרווח שבין האבחנה לטיפול

השאלה שעומדת בבסיס המחקר היא האם המרווח שבין האבחנה לתחילת הטיפול מנבא הישרדות בסרטן ראש-צוואר באופן בלתי תלוי. הספרות עונה על כך בחיוב, באופן עקבי, על פני מאגרי נתונים גדולים ובלתי תלויים — ועם שלוש קוהורטות שאינן מוצאות השפעה כלל. שלושתן מובאות כאן.

| מחקר ומערך                                                      | אוכלוסייה           | המרווח שנבחן                   | יחס סיכונים מתוקנן (CI 95%)             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tsai et al., PLoS ONE 2017 — קוהורטה ארצית                      | 21,263              | מעבר ל-120 יום לעומת עד 30 יום | 1.32 (1.19–1.47)                        |
| Rygalski et al., Ann Surg Oncol 2021 — מאגר הסרטן הלאומי, ארה"ב | 37,730              | ניתוח מעבר ל-67 יום מהאבחנה    | 1.189 (1.122–1.261)                     |
| He et al., Sci Rep 2025 — SEER-17                               | 76,487              | טיפול בחודשים 3–6 לעומת 2–0    | 1.18 (1.14–1.23)                        |
| Villemure-Poliquin et al., Oral Oncol 2025 — מטא-אנליזה         | 466,220 ב-26 מחקרים | מעוכב לעומת בזמן, מאוחד        | 1.09 (1.06–1.13)                        |
| Murphy et al., J Clin Oncol 2016 — מאגר הסרטן הלאומי            | 51,655              | 90–61 יום לעומת פחות מ-30      | 1.13 (1.08–1.19)                        |
| Eur Arch Otorhinolaryngol 2022 — מרכז שלישוני יחיד              | 297                 | מרווח ארוך לעומת קצר           | 1.24 (0.85–1.79) — אינו מובהק           |
| Burkhardt et al., Front Oral Health 2024 — מרכז יחיד            | 630                 | הצגה בוועדת גידולים לעומת ללא  | 0.81 (0.60–1.09) — אינו מובהק           |
| DeGraaff et al., Oral Oncol 2019 — מרכז יחיד                    | 633                 | המרווח מהאבחנה לטיפול          | ללא השפעה כוללת על הישרדות — אינו מובהק |

העבודה של Murphy וחב' היא המקור לסף המצוטט ביותר בתחום. בניתוח של יותר מ-51,000 מטופלים במאגר הסרטן הלאומי האמריקאי זוהו שתי רצועות תמותה מובהקות — האחת מעבר ל-46–52 יום, ועלייה נוספת מעבר ל-62–67 יום. חציון ההישרדות הכוללת משני צדי סף 67 הימים היה 71 מול

49 חודשים בקבוצת האימות ו-70 מול 44 חודשים בקבוצת הפיתוח. המאמר אינו מתאר סף יחיד וחד, ואין להציגו ככזה.

העבודה של Rygalski וחב' מתרגמת את אותו ממצא לכמות שבית חולים יכול לפעול לפיה: עלייה של כ-4.6% בסיכון למוות על כל 30 יום נוספים עד הניתוח, בקוהורטה של 37,730 מטופלים שעברו ניתוח ראשוני. יחס סיכונים הוא טיעון; קצב לכל שלושים יום הוא כמות שאפשר למדוד מולה החלטת תזמון.

המטא-אנליזה העדכנית ביותר בתחום (Villemure-Poliquin et al., Oral Oncol 2025) כללה 63 מאמרים. בניתוח הראשי, טיפול מעבר ל-30 יום מהאבחנה, לעומת טיפול בתוכם, נשא יחס סיכונים מתוקן של 1.09 (1.13–1.06; 26 מחקרים, 466,220 מטופלים,  $I^2 = 80\%$ ). עיכוב מעבר ל-60 יום נשא 1.42 (1.81–1.10) — אך בארבעה מחקרים בלבד ובהטרוגניות של  $I^2 = 100\%$ . שתי הסתייגויות מאותה עבודה מובאות כאן במפורש: כאשר המרווח נותח כמשתנה רציף לכל יום לא נמצא קשר (1.00, -0.99–1.01); והקשר היה מובהק בחלל הפה, בלוע הפה ובאף-לוע, אך לא בגרון ובהיפופרינקס. המחברים עצמם מסכמים כי ההטרוגניות מגבילה את יכולת ההכללה.

ספים נוספים שנגזרו בקוהורטות בלתי תלויות מתכנסים לאותו חלון זמן. במרכז עירוני בניו יורק (Liao et al., JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2019; n=956) נמצא יחס סיכונים של 1.693 (1.318–2.176) לתמותה ו-1.772 (1.071–2.932) להישנות. בקוהורטה של 18,657 מטופלים עם מחלה מתקדמת מקומית שטופלו בהקרנות מרפאות (Guo et al., Cancer Control 2026), 19.5% החלו טיפול מעבר ל-61 יום; ההישרדות ל-5 שנים הייתה 47.7% ו-49.5% בשתי הקבוצות המוקדמות לעומת 39.4% בקבוצה המאוחרת (יחס סיכונים 1.199, 1.146–1.256).

במונטווידאו שבאורוגוואי (Amarillo et al., Hospital de Clínicas, 2024) נגזר בחלוקה רקורסיבית סף של 40.5 יום בממאיריות ראש-צוואר. חציון ההישרדות הכוללת היה 36.2 מול 23.1 חודשים מתחת לסף ומעליו ( $p = 0.006$ ), ובמחלה מתקדמת בלבד 27.6 מול 21.1 חודשים ( $p = 0.009$ ). לעבודה זו משקל תומך בלבד: גודל המדגם אינו מדווח בתקציר, וכתב העת אינו מהמרכזיים בתחום.

לצד אלה עומדת הקוהורטה השלישית שאינה מוצאת השפעה: במרכז יחיד בבאפלו (DeGraaff et al., Oral Oncol 2019; n=633) לא נמצא קשר כולל בין המרווח מהאבחנה לטיפול לבין ההישרדות. היא מובאת כאן משום שהסקירה צריכה להיות שלמה, ומשום שהנתונים בתחום כולו תצפיתיים — הם מראים קשר, לא סיבתיות.

הראיה האקראית היחידה בתחום היא של Ang וחב' (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001, PMID 11597795). 288 מטופלים נרשמו לפני הניתוח, 151 בסיכון גבוה עברו הקצאה אקראית לשני לוחות הקרנה. נמצא כי למשך המצטבר של הטיפול המשולב הייתה השפעה מובהקת על השליטה המקומית-אזורית ( $p = 0.005$ ) ועל ההישרדות ( $p = 0.03$ ). יש להדגיש במדויק מה אין בעבודה זו: ההקצאה האקראית הייתה של משך ההקרנה ולא של זמן ההמתנה, ואין בה סף של שישה שבועות. מה שהיא תומכת בו הוא שמשך חבילת הטיפול כולה הוא בעל משמעות פרוגנוסטית.

ממצא זה נתמך במטא-אנליזה עדכנית של 22 מחקרי קוהורטה ו-322,569 מטופלים, שבה משך חבילת הטיפול הכוללת נשא יחס סיכונים של 1.25, בעוד שהמרווח הבודד שבין הניתוח להקרנות נשא 1.03 בלבד (Sánchez-Canteli et al., Eur Arch Otorhinolaryngol 2025). המסקנה המעשית היא שאין די באופטימיזציה של תאריך בודד במסלול; יש למכשר את המסלול כולו. (רווחי הסמך ומדד ההטרוגניות לא הופיעו בטקסט שהיה נגיש לנו; אנו נשענים על הכיוון ועל האסימטריה, לא על ההערכות הנקודתיות).

שלושת הספים המקובלים בתחום, כל אחד ומקורו: 67 יום מהאבחנה לתחילת הטיפול (Murphy, 2016); שישה שבועות מהניתוח לתחילת ההקרנות המשלימות — אמירת העדפה בתוך עקרונות הקרינה של NCCN (גרסה 1.2026, קטגוריה 2A), שהופכת בארצות הברית למדד איכות ארצי (HadjRT, משנת 2022); ו-100 ימים מהניתוח ועד סיום ההקרנות כמשך חבילה כולל, שמתחתיו נמצאו

שליטה מקומית-אזורית טובה יותר ( $p = 0.013$ ) והישרדות טובה יותר ( $p = 0.021$ ) ב-208 מטופלים (Rosenthal et al., Head Neck 2002).

### 1.3 מדוע מטופלים מתעכבים, והיכן בדיוק נמצא צוואר הבקבוק

השאלה החשובה יותר למחקר הנוכחי אינה אם העיכוב מזיק, אלא היכן בדיוק הוא נוצר. כאן הספרות ברורה באופן מפתיע, והממצא אינו אינטואיטיבי.

בעבודה פרוספקטיבית-רטרוספקטיבית שפורקה לפי מקטעי המסלול (Connell et al., Aust J Otolaryngol 2020; n=91, מתוכם 75 כירורגיים ו-16 לא-כירורגיים), נמצא כי מרווח הבירור — מהייעוץ הראשון במרפאת א"ג ועד האבחנה המוחלטת — היה 18.3 ימים בממוצע. לעומתו, מרווח התכנון — מהאבחנה ועד תחילת הטיפול — היה 26 ימים בממוצע, כלומר ארוך ב-42% ממרווח הבירור. הפירוק לפי סוג הטיפול חד עוד יותר: 20.3 ימים בטיפול כירורגי מול 42.7 ימים בטיפול לא-כירורגי. גם לאחר הישיבה הרב-תחומית, המרווח מהישיבה ועד תחילת הטיפול עמד על 23 ימים בממוצע — 20 ימים בניתוח מול 36 ימים בטיפול לא-כירורגי.

המסקנה היא שצוואר הבקבוק נמצא אחרי האבחנה, לא לפני. המאמץ המערכתי בשנים האחרונות הופנה בעיקר לקיצור הזמן עד האבחנה — מסלולי חשד מהיר, זמינות ביופסיה, זמני פענוח. המקטע שבו נאבד הזמן הרב ביותר הוא דווקא זה שבין האבחנה הממאירה לבין תחילת הטיפול, והוא בדיוק המקטע שבו פועלת הוועדה הרב-תחומית.

עבודה פרוספקטיבית הולנדית (Schoonbeek et al., Eur J Cancer Care 2021) הוסיפה לכך את הממצא המשמעותי ביותר לענייננו: רק 37% מהמטופלים החלו טיפול בתוך 30 יום מהייעוץ הראשון. הפילוח לפי מודאליות: 67% במטופלים שטופלו ניתוחית, לעומת 11.5% בלבד במטופלים שטופלו בהקרנות או כימו-הקרנות ( $p < 0.001$ ). בניתוח רב-משתני, שלב IV והתוויה לטיפול הקרנתי ראשוני היו מנבאים עצמאיים לעיכוב.

כלומר, העיכוב אינו מתפזר באופן אקראי על פני האוכלוסייה. הוא מתרכז דווקא במטופלים המורכבים ביותר — אלה עם מחלה מתקדמת, אלה הזקוקים לשילוב מודאליות, ואלה שמסלולם חוצה יותר גבולות ארגוניים. המטופלים שזקוקים לנו יותר מכולם הם אלה שמערכת התיאום הקיימת משרתת פחות טוב מכולם.

מדוע זה קורה? הספרות מצביעה על כשל של מידע ולא של מומחיות. בתצפית מובנית של צופים מיומנים על 249 דיוני מקרה ב-29 ישיבות רב-תחומיות ו-11 התמחויות גידול, 24.9% מהדיונים הסתיימו בלי כל המלצה טיפולית (Hahlweg et al., BMC Cancer 2017). בהערכה מובנית אחרת של איכות ישיבות רב-תחומיות, 5% מהמקרים נדונו בלי שתוצאות הפתולוגיה או ההדמיה היו זמינות, ושאלה קלינית ברורה הוצגה בכ-47% מהישיבות בלבד (Ottevanger et al., J Eval Clin Pract 2013). אף אחד מהממצאים הללו אינו כשל של ידע רפואי. שניהם כשל של מידע שאינו מגיע לפני שהישיבה מגיעה — כלומר בעיית תיאום.

ולבסוף, הפער המחקרי עצמו. סקירת היקף של מעברי טיפול בסרטן ראש-צוואר מצאה 57 מחקרים שפורסמו בין 2001 ל-2024, ומתוכם שמונה בלבד בחנו התערבות כלשהי לשיפור המעבר (Fillo et al., Head Neck 2025). התחום מתאר את הבעיה היטב ובודק פתרונות מעט מאוד. ההתערבות הבולטת שנבדקה בניסוי אקראי היא ניווט מטופלים מוגבר (NDURE, NCT04030130). תוצאותיה המספריות לא אומתו מתוך המאמר המלא, ולכן אינן מובאות כאן. המנגנון שלה, עם זאת, אינו טיפול חדש: הוא אדם שמוודא שסדרת שלבים מוגדרת אכן קורית, בזמן, לכל מטופל.

### 1.4 הוועדה הרב-תחומית: מה השתנה עם הכנסתה, ומה היא לא פתרה

כדי להבין מדוע אנחנו מציעים כלי ולא נוהל, יש לראות מה השתנה עם הכנסת הוועדה הרב-תחומית ומה לא השתנה.

לפני הכנסת הוועדה, החלטת הטיפול הייתה בעיקרה החלטה של רופא יחיד או של צמד רופאים. כיום הוועדה הרב-תחומית היא תקן מקובל. הנחיות NCCN לגידולי ראש-צוואר קובעות כי "ההערכה הראשונית ובניית תוכנית הטיפול למטופל עם ממאירות ראש-צוואר מחייבות צוות רב-תחומי של נותני שירות בעלי מומחיות בטיפול במטופלים אלה" (Pfister et al., J Natl Compr Canc Netw 2020). הנחיית השירותים הלאומית הבריטית לסרטן ראש-צוואר קובעת כי הצוותים הרב-תחומיים אמורים להיות אחראים לכל מטופל (NICE CSG6).

התועלת של הוועדה מתועדת. בעבודה פרוספקטיבית שבה נרשמו האבחנה, השלב ותוכנית הטיפול לפני הישיבה ואחריה, ב-120 מקרים רצופים (84 ממאירים, 36 שפירים), כ-27% מהמטופלים עברו שינוי באבחנה, בשלב או בגישה הטיפולית. שינוי בטיפול אירע ב-24% מהמקרים הממאירים לעומת 6% מהשפירים ( $p = 0.0199$ ), והשינויים היו בעיקרם הסלמות בניהול ( $p = 0.0084$ ) (Wheless et al., Otolaryngol Head Neck Surg 2010). בניתוח רטרוספקטיבי של 12 שנים, מטופלי שלב IV שנוהלו במסגרת ועדה רב-תחומית הראו הישרדות חמש-שנתית טובה יותר לעומת מטופלים שנוהלו מחוצה לה (יחס סיכונים 0.69, 95% CI 0.51–0.88,  $p = 0.004$ ); יש לציין שההשוואה היא בין מטופלים שנוהלו בוועדה למטופלים שלא, ולא בין תקופה שלפני ההטמעה לתקופה שאחריה (Friedland et al., Br J Cancer 2011).

אך הוועדה גבתה מחיר, והמחיר הזה מתועד באותה ספרות. בקוהורטה של 630 מטופלים עם ממאירות חלל הפה, הכנסת הוועדה העלתה את העמידה בהנחיות מ-68% ל-79.6%, והאריכה את הזמן עד תחילת הטיפול מ-20.1 ל-33.5 ימים; ההישרדות הכוללת לא השתנתה באופן מובהק (יחס סיכונים 0.81, 95% CI 0.60–1.09) (Burkhardt et al., Front Oral Health 2024). בקוהורטה מקבילה של 412 מטופלים עם ממאירות הגרון, הזמן עד תחילת הטיפול התארך מ-20.1 ל-37.9 ימים והזמן עד הניתוח מ-11.8 ל-20.6 ימים, שוב ללא הבדל מובהק בהישרדות (Becker et al., Curr Oncol 2023).

זהו הפרדוקס שבלב המחקר הזה: הוועדה הרב-תחומית משפרת את איכות ההחלטה ומאריכה את ההמתנה בשלושה-עשר עד שמונה-עשר ימים. אין לדרוש מאיש לבחור בין החלטה שקולה להחלטה בזמן. המחיר שהוועדה גובה אינו מחיר של שיקול דעת — הוא מחיר של תיאום, והתיאום הוא החלק שניתן להנדס.

## 1.5 מדוע העיכוב נמשך גם אחרי החלטת הוועדה

ההשגה המתבקשת היא זו: אם הוועדה קיימת ופועלת, מדוע המטופלים עדיין מתעכבים? העבודות שמדדו את המרווח מרגע ההחלטה, ולא מרגע האבחנה, עונות על כך באופן ישיר. יש לציין שעבודות כאלה מעטות: רוב הספרות מעגנת את המרווח באבחנה או בניתוח, ולא בהחלטת הוועדה.

בקוהורטה אוסטרלית (Cook et al., Medicina 2022;  $n=72$ ) נמדד המרווח מהחלטת הוועדה ועד הטיפול מול יעד אחיד של 28 יום. 91% מהמטופלים שטופלו בניתוח ראשוני עמדו ביעד (39/43; חציון 13 ימים), לעומת 29% בלבד מהמטופלים שטופלו בהקרנות ראשוניות (8/28; חציון 32 ימים). אותה נקודת התחלה ואותו יעד — ולכן הפער אינו תוצר של המקום שבו מתחיל השעון. בניתוח חד-משתני, טיפול הקרנתי ראשוני (OR 8.77) והחדרת גסטרוסטומיה מניעתית (OR 3.09) נמצאו קשורים באופן מובהק להחמצת היעד. ההערכה הדנטלית ובדיקת ה-PET היו שכיחות (74% ו-47% מהמטופלים), אך לא נמצאו קשורות באופן מובהק.

בעבודה אמריקאית שבחנה את סיבות העיכוב בטיפול הקרנתי (Chang et al., J Radiother Pract 2024;  $n=93$ ), 69.7% מהמטופלים המעוכבים (23/33) עוכבו בשל תיאום הטיפול. בתוך אלה: עיכובים הקשורים בפתולוגיה (47.8%), אי-השגת תורים בזמן (43.5%), ותקשורת לקויה בין הדיסציפלינות (21.7%). לא נמצא הבדל דמוגרפי מובהק בין המעוכבים לשאר — לא בגיל, לא במגדר ולא בסוג הביטוח.

בקהורטה פרוספקטיבית (Nguyen et al., JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2025; n=78) רק 41% מהמטופלים החלו הקרנות משלימות בתוך שישה שבועות מהניתוח. בקרב 46 המטופלים שלא החלו בזמן, הסיבה הראשית השכיחה ביותר הייתה כשל בתיאום הטיפול (19/46, 41.3%). שני דברים יש להדגיש: המכנה הוא המטופלים המעוכבים ולא הקהורטה כולה; ובמודל המתוקן התיאום לא נמצא מובהק (aOR 0.66, 0.22–1.95), בעוד שסיבוכים סב-ניתוחיים כן (0.17, 0.04–0.66). התיאום הוא הסיבה השכיחה ביותר, ולא בהכרח הגורם החזק ביותר.

הראיה הקרובה ביותר להוכחת המנגנון היא עבודת שיפור איכות לפני-אחרי מ-Radevic (Vanderbilt et al., Head Neck 2026; n=391). ההתערבות כללה שלושה שדות חובה במכתב השחרור: האם נדרשות הקרנות משלימות, האם ההפניה לאונקולוגיה הקרינתית בוצעה, והאם ההפניה לשיניים בוצעה. חציון הזמן עד ההקרנות המשלימות ירד מ-52 ל-42 ימים, ושיעור המעוכבים מעבר ל-42 יום ירד מ-74.2% ל-46.6% ( $p < 0.001$ ). לא נוספו קיבולת, תקן או בדיקה — רק וידוא שההעברה אכן התרחשה. בהולנד, מרפאה רב-תחומית ביום הראשון העלתה את העמידה ביעד 30 הימים מ-52% ל-83%, אך האפקט נשחק עם השנים כשלא נוהל באופן מתמשך (van Huizen et al., BMC Health Serv Res 2018).

המסקנה לענייננו: העיכוב שאחרי הוועדה מתרכז במטופלי ההקרנות ובמעברים שבין הדיסציפלינות, והוא מוסבר במידה רבה בכשלי תיאום ולא במחסור בידע. עם זאת, לא נמצאה בספרות עבודה בראש-צוואר שכימתה, עם מכנה, עיכוב לאחר החלטת הוועדה הנובע מזמינות חדר ניתוח או מכון הקרנות. כלומר, גם השערת הקיבולת (H0) אינה מבוססת היטב — ולכן המחקר ימדוד את שתיהן.

## 1.6 המצב בעולם: ארצות הברית ואירופה

ארצות הברית. ההנחיות הקליניות מחייבות גישה רב-תחומית, וקיים מדד איכות ארצי לראש-צוואר — HadjRT, התחלת הקרנות משלימות בתוך שישה שבועות מהניתוח — הפועל משנת 2022. עם זאת, תוצאות המדד אינן מתפרסמות בציבור אלא נגישות לבית החולים המוסמך בלבד. המבנה האמריקאי, שבו המבטח והמטפל הם גופים נפרדים ובו ההדמיה, הפתולוגיה והניתוח עשויים לשבת בשלושה ארגונים בלי רשומה משותפת, מקשה מיסודו על הטלת אחריות למרווח שאיש אינו שולט בו במלואו.

אירופה וסקנדינביה. שש מערכות בריאות מפעילות שעון ייעודי לראש-צוואר ומפרסמות את הביצוע שלהן: שוודיה — 30 ימים מהחשד לניתוח מרפא, עם אבן דרך נפרדת של 18 ימים עד החלטת הישיבה הרב-תחומית, וביצוע מפורסם של 59.3% בתוך 12 ימים לניתוח; הולנד — 30 ימים מהייעוץ הראשון לטיפול, כאשר יותר ממחצית המטופלים אינם עומדים בו; נורווגיה — 14 ימים מסיום הבירור לניתוח; דנמרק — 7 ימים מההחלטה לניתוח ו-11 ימים מההחלטה להקרנות, עם ביצוע מפורסם של 89% ו-73% בהתאמה; סקוטלנד — מדד ייעודי לראש-צוואר (QPI 14) של 49 ימים מהניתוח להקרנות משלימות, עם 12 מתוך 20 יעדים שהושגו; ואנגליה — 31 ימים מההחלטה לטיפול ועד הטיפול, עם ביצוע של 92.8% במרץ 2026.

המשותף למערכות האלה אינו שהן עומדות ביעד. אף אחת מהן אינה ב-100%. המשותף להן הוא שכל אחת מהן יודעת מה המספר שלה, מפרסמת אותו, ומשפרת אותו מול עצמה משנה לשנה.

## 1.7 המצב בישראל: חוזרי משרד הבריאות, מסמכי הכללית, והשאלה אם הם נמדדים בפועל

בישראל קיימת מסגרת רגולטורית מחייבת, ולמעשה מחמירה יותר מזו של אנגליה.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, "זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי החולים" מיום 5.1.2020, קובע זמן המתנה מרבי של 30 ימים קלנדריים לניתוח אונקולוגי. לשון החוזר: "הסדר הבחירה של הקופה יותאם לזמן המתנה מרבי של 30 יום מעת שההחלטה על ביצוע הניתוח (בגמר מיצוי פעולות

האבחון, או הפרוצדורות הטרומ (ניתוחיות) הובאה לידיעת הקופה. "המניין נפתח אפוא בגמר הבירור, ולא במועד האבחנה.

חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, "הישיבה הרב-תחומית" מיום 29.11.2022, מחייב את קיום הישיבה הרב-תחומית עצמה. גידולי ראש-צוואר נקובים בו במפורש. החוזר מטיל חובת תיעוד ברשומה של המשתתפים, החלופות שנשקלו, עמדת כל משתתף וסיכום הדיון.

שירותי בריאות כללית פרסמו התחייבות משלהם למבטחים. בעמוד "תורי ניתוחים" באתר הקופה, שעודכן ב-5.2.2020, נכתב כי "מטופל אונקולוגי שנקבע לו תור לניתוח הקשור למחלתו האונקולוגית ופונה למוקד ההסדרים הטלפוני — על כללית לספק לו תור לניתוח לכל המאוחר בתוך 30 יום מתאריך הפנייה למוקד", ואם לא נמצא תור בתוך החלון — על הקופה להנפיק טופס התחייבות לכל בית חולים. ציבורי אחר שהמטופל בוחר.

השאלה הקריטית היא האם הדברים נמדדים בפועל. חיפוש שיטתי בחוזרים עצמם, בדיווחי משרד הבריאות ובדוח מבקר המדינה 75 א חלק ב' מנובמבר 2024 לא העלה שום נתון ביצוע מפורסם מול אף אחת משלוש ההתחייבויות הללו. לא נמצא פרסום של שיעור העמידה ב-30 הימים של חוזר 1/2020, לא נמצא פרסום של שיעור קיום הישיבות או שלמות התיעוד לפי חוזר 18/2022, ולא נמצא פרסום של שיעור העמידה בהתחייבות הכללית.

מעבר לכך, ואף חשוב יותר לענייננו: שני החוזרים חלים על שני קצוות ואינם חלים על המרווח שביניהם. חוזר 18/2022 מחייב את קיום הישיבה; חוזר 1/2020 קובע 30 ימים מרגע שהחלטה הובאה לידיעת הקופה. המרווח הקליני עצמו — מהאבחנה הפתולוגית הממאירה ועד הצגת המטופל בוועדה, ומהחלטת הוועדה ועד תחילת הטיפול בפועל — אינו מוסדר, אינו מדווח ואינו נמדד.

ההתחייבות של כללית ממחישה את אותו פער מזווית אחרת: היא זכות שהמטופל צריך לממש באמצעות שיחת טלפון יזומה. מטופל שאינו יודע להתקשר אינו נהנה ממנה כלל — ובכל מקרה, זכות שמופעלת ביוזמת המטופל אינה מדידה שהארגון מבצע. הארגון עדיין אינו יודע מהו המרווח הקליני שלו.

## 1.8 ריכוז הפער

ריכוז הפער, כפי שהוא עולה מהסעיפים הקודמים:

- ראשית, המרווח שבין האבחנה לטיפול הוא בעל משמעות פרוגנוסטית, על פני ארבעה מאגרי נתונים בלתי תלויים ובגדלים של עשרות עד מאות אלפי מטופלים, עם יחסי סיכונים מתוקננים שבין 1.09 ל-1.32 — ועם שלוש קוהורטות שאינן מוצאות השפעה, המובאות במפורש; הנתונים כולם תצפיתיים ומראים קשר ולא סיבתיות.
- שנית, העיכוב מתרכז אחרי האבחנה ולא לפניה, ובתוך המקטע הזה הוא מתרכז דווקא במטופלים המורכבים ביותר — שלב IV וטיפול הקרנטי ראשוני נמצאו מנבאים עצמאיים לעיכוב.
- שלישית, הוועדה הרב-תחומית — שהיא הפורום הנכון והמחייב — משפרת את איכות ההחלטה ומאריכה את ההמתנה בשלושה-עשר עד שמונה-עשר ימים, ומחיר הזמן הזה הוא מחיר של תיאום מידע ולא של שיקול דעת קליני.
- רביעית, גם אחרי החלטת הוועדה העיכוב נמשך — בעיקר במטופלי ההקרנות — והסיבה השכיחה שמדווחת לו היא כשל בתיאום הטיפול, לא מחסור בידע.
- חמישית, במדינות המערב הרלוונטיות המרווח מוגדר, נמדד ומתפרסם. בישראל הוא מוגדר בחוזרי משרד הבריאות ובהתחייבות הכללית, אך לא נמצא לו שום נתון ביצוע מפורסם — והמרווח הקליני שבין שני קצוות ההגדרה אינו מוסדר כלל.
- שישית, התחום כולו מתאר את הבעיה הרבה יותר משהוא בודק לה פתרונות: 57 מחקרים תיאוריים מול שמונה התערבויות.

- **שביעית, התערבות תיאום פשוטה — שלושה שדות חובה — קיצרה את המרווח בעשרה ימים בלי תוספת קיבולת; כלומר, יש מה להרוויח ממנגנון שמחזיק את התיאום לאורך זמן.**
- מכאן: אנחנו איננו יודעים מהו המרווח הקליני במחלקה שלנו, ואיננו מחזיקים בכלי שמייצר את הנתון הזה כתוצר לוואי של העבודה. זו הנקודה שבה המחקר הנוכחי מתערב.

## 2. רציונל המחקר וחלון ההזדמנויות

בעקבות הפער שזיהינו במתן שירות מיטבי למטופלים אונקולוגיים — פער שאינו פער של ידע רפואי אלא של ניהול מידע וזמן — התקדמות החדשנות הרפואית והמדיניות הפעילה של שירותי בריאות כללית בהטמעתה פותחות חלון הזדמנויות ממשי לקדם את הרפואה במתן שירות מיטבי עבור מטופלינו.

הנחת היסוד של המחקר היא שבניהול מטופל אונקולוגי מורכב יש זמן מת רב — פרקי זמן שבהם דבר אינו מקדם את הטיפול, והם אינם זמן רפואי אלא זמן ארגוני. יש לפעול לצמצמו ולקבל החלטות איכותיות ומהירות יותר; ולכל הפחות — יש להתחיל למדוד אותו ולהבין את הפערים במערכת הבריאות הישראלית, שלמיטב ידיעתנו אין להם היום מעקב מפורסם.

לחלון הזה יש שלוש נסיבות מאפשרות, שכולן מתקיימות בו-זמנית וכולן ספציפיות לכללית:

האחת היא מבנית. בכללית, המבטח והמטפל הם אותו ארגון. המרפאה המפנה, בית החולים המנתח והמכון האונקולוגי מדווחים להנהלה אחת. כלומר, בניגוד למערכות שבהן המרווח מתחלק בין גופים משפטיים נפרדים, כאן המרווח כולו יושב בתוך ארגון אחד — ולכן הוא גם מדיד וגם בר-שיפור ברמה הארגונית ולא רק ברמת הרופא הבודד.

השנייה היא מתודולוגית. כלי שמייצר את המדידה כתוצר לוואי של תהליך העבודה, ולא כמשימת דיווח נפרדת, אינו מוסיף עומס על הצוות ואינו תלוי בהתמדה של מילוי טפסים. זהו תנאי הכרחי לכל מדידה שאמורה לשרוד מעבר לתקופת המחקר.

השלישית היא גודל ההתערבות. ההתערבות המוצעת אינה משנה החלטות טיפוליות, אינה מוסיפה בדיקות ואינה משנה את פרוטוקול הטיפול. היא מוסיפה שכבת תיאום מעל התהליך הקיים. לכן ניתן לבחון אותה בקנה מידה מחלקתי, בעלות נמוכה ובסיכון נמוך, לפני כל החלטה ארגונית רחבה.

המסקנה הרציונלית היא שהשלב הנכון הבא אינו פריסה ואינו החלטת מדיניות, אלא מחקר היתכנות מדוד: להפעיל את הכלי כמערכת צל בוועדה אחת, על עד 20 מטופלים ובמשך 3–6 חודשים, ולמדוד מהו המרווח הקליני שלנו ומה קורה לו כאשר התיאום מנוהל במפורש.

## 3. החידוש והייחודיות המחקרית

**מדידה של המרווח הקליני — לא מצאנו נתון מפורסם בישראל על המרווח שבין האבחנה הפתולוגית הממאירה בראש-צוואר לבין הצגת המטופל בוועדה הרב-תחומית, ולא על המרווח שבין החלטת הוועדה לתחילת הטיפול בפועל.** המחקר ימדוד את שני המספרים הללו עבור ועדה אחת, ויצייד את הקופה בקו בסיס מדיד.

**מודל הלולאה הסגורה כיחידת מדידה —** ההתערבות אינה מערכת תיעוד ואינה מערכת זימון תורים. כל שאלה פתוחה במסלול המטופל הופכת ליחידה מנוהלת בעלת ארבעה מצבים — נפתחה, אושרה קבלה, נענתה, נסגרה — עם דיסציפלינה אחראית ועם שעון. הסגירה שמורה למי ששאל בלבד, כדי שהמדד לא יהיה ניתן להשגה בדרך של ניקוי תור. מבנה זה מאפשר לפרק את המרווח למקטעים ולשייך כל מקטע לגורם שחייב אותו.

**מערכת צל** — הכלי פועל לצד מסלול הטיפול הקיים ואינו מחליף אותו. הוא מגבה את התקשורת בין הדיסציפלינות, מתעד את הימים בכל מקטע, ומציף כשלי תקשורת — שאלה שנשאלה ולא נענתה, או שנענתה ולא נסגרה — בזמן אמת, כך שהזמן המת נעשה גלוי.

**מדידה כתוצר לוואי ולא כמשימת דיווח** — כל מדדי התוצא המשניים נגזרים מחותמות הזמן של השימוש בכלי עצמו. לא נדרשת הזנה כפולה, לא נדרש טופס נפרד, ולא נדרשת עבודת איסוף רטרואספקטיבית בסוף התקופה. זהו ההבדל בין מדידה שמתקיימת כל עוד מישהו נזכר לדווח לבין מדידה שמתקיימת כל עוד העבודה מתבצעת.

**התמקדות מפורשת בפרדוקס הוועדה** — המחקר אינו מנסה לשפר את איכות ההחלטה של הוועדה — איכות זו מתועדת כמשתפרת. הוא מכוון לרכיב אחד ומוגדר: מחיר הזמן שהוועדה גובה. זוהי שאלה מחקרית צרה, ניתנת למדידה, וכזו שהספרות הצביעה עליה במפורש ולא בדקה.

## 4. מטרות המחקר והשערות המחקר

מטרת העל של המחקר היא לבחון האם הכנסת כלי ניהול צוות מולטידיסציפלינרי למטופלים עם ממאירות אף אוזן גרון מקדמת ומקצרת את הזמנים שבין האבחון להצגה בוועדה ועד תחילת הטיפול, ובכך משפרת את הניהול של אוכלוסייה זו — ובהתאם לספרות המובאת לעיל, להוציא מטופלים מטווח הזמן שבו נמצא קשר לתוצאות גרועות יותר. המחקר אינו בודק הישרדות ואינו טוען להשפעה עליה.

### מטרות ראשוניות

1. למדוד את המרווח, בימים, מקבלת תשובת הפתולוגיה הממאירה ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון, ולהשוותו למאגר מטופלים קיים מאותה ועדה (בקרה היסטורית).
2. להעריך את היתכנות השימוש בכלי בשגרת עבודת הוועדה: שיעור האימוץ בקרב חברי הצוות, שלמות המילוי, והעומס הנוסף שהוא מטיל.

### מטרות משניות

3. המרווח מהאבחנה הפתולוגית ועד הצגת המטופל בוועדה.
4. המרווח מהחלטת הוועדה ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון, ושיעור העמידה בכלל 30 הימים של חוזר מנכ"ל 1/2020.
5. שיעור המטופלים שהחלו טיפול בתוך 30 יום מהאבחנה, ושיעור המטופלים שהחלו טיפול מעבר ל-60 ומעבר ל-67 יום.
6. שיעור הלולאות שנפתחו ונסגרו, וחציון הזמן מבקשה לתשובה בפילוח לפי דיסציפלינה.
7. שיעור המקרים שנדחו בוועדה בשל מידע חסר, ופילוח סוג המידע שהיה חסר.
8. מספר ההצגות החוזרות לכל מטופל, והמרווח עד ההחלטה השנייה.
9. שלמות התייעוד הנדרש בחוזר 18/2022 — משתתפים, חלופות, עמדות וסיכום — בישיבות המחקר לעומת קו הבסיס.
10. זמן ההמתנה לחדר ניתוח ולמכון ההקרנות מרגע ההפניה, כמדד קיבולת — לבחינת השערת האפס.

### השערות המחקר

**השערת המחקר (H1)** — ניהול מוסדר של תקשורת מולטידיסציפלינרית יקצר את הזמן מהאבחנה לתחילת הטיפול. באופן אופרטיבי: המרווח מדוח הפתולוגיה הממאירה ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון יהיה קצר יותר בתקופת ההתערבות בהשוואה למאגר המטופלים הקיים.

**השערה משנית (H2)** — רוב הלולאות שייפתחו ייסגרו בתוך תקופת המעקב, ויתקבל חציון מדיד של זמן מבקשה לתשובה לכל דיסציפלינה — נתון שאינו קיים היום.

**השערת האפס (H0)** — צוואר-הבקבוק אינו נובע מתקשורת אלא מחוסר קיבולת במערכת — זמינות חדרי ניתוח וזמינות מכון ההקרנות — ולכן התיאום לא יקצר את המרווח הקליני. זהו ממצא אפשרי ואמיתי; המחקר בנוי כדי לזהותו, ולשם כך נמדדים גם זמני ההמתנה לחדר ניתוח ולמכון ההקרנות. ממצא כזה ניתן לפרסום כשלעצמו. יש להזכיר כי שלוש מהקוהורטות המובאות בסקירת הספרות לא מצאו כל השפעה של המרווח על ההישרדות.

## 5. שיטות המחקר ותכנון הניסוי

### 5.1 תכנון המחקר ואוכלוסיית המחקר

מחקר פיילוט פרוספקטיבי, תצפיתי-יישומי, חד-מרכזי, במתכונת מערכת צל, המתבצע בוועדה הרב-תחומית לגידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי מאיר, כפר סבא, בהשוואה למאגר מטופלים קיים (בקרה היסטורית).

**מערכת צל — הגדרה:** הכלי פועל במקביל לתהליך הקליני הקיים ואינו מחליף אף רכיב שלו — לא את הרשומה הרפואית, לא את זימון התורים ולא את הישיבה. תפקידיו שלושה: לגבות את התקשורת בין הדיסציפלינות ולאפשר ביניהן שיח מתועד; לתעד את הימים בכל מקטע של המסלול, מהאבחנה ועד הטיפול הראשון; ולהציף כשלי תקשורת — שאלה שנשאלה ולא נענתה, תשובה שניתנה ולא נסגרה — כך שהזמן המת נעשה גלוי ומדיד.

זרוע ההתערבות: עד 20 מטופלים רצופים עם אבחנה חדשה של ממאירות ראש-צוואר, שייכללו במשך 3–6 חודשים מתחילת ההפעלה. כל מטופל שנכלל נמצא במעקב מהאבחנה הפתולוגית ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון, וכן לאורך הצגה חוזרת אם נדרשה. אם ייכללו 20 מטופלים לפני תום שישה חודשים, הגיוס ייעצר; אם לא ייכללו בתום שישה חודשים, הגיוס ייסגר עם המספר שנאסף וידווח ככזה.

מאגר המטופלים הקיים (קבוצת בקרה היסטורית): כלל המטופלים שעונים על אותם קריטריוני הכללה ושהוצגו באותה ועדה במהלך שנים-עשר החודשים שקדמו לתחילת ההתערבות. הנתונים יאספו רטרוספקטיבית מפרוטוקולי הוועדה ומהרשומה הרפואית הממוחשבת. קבוצה זו נחוצה משום שבלעדיה אין למחקר נקודת ייחוס, ומשום שהיא מאפשרת אומדן של השונות הנדרש לתכנון מחקר רב-מרכזי עתידי.

### 5.2 קריטריוני הכללה (Inclusion Criteria)

- גיל 18 שנים ומעלה בעת האבחנה.
- אבחנה היסטופתולוגית חדשה של ממאירות ראש-צוואר, לרבות קרצינומה של תאי קשקש רירית דרכי האוויר והעיכול העליונות, ממאירות בלוטות רוק, וממאירות בלוטת התריס — בהתאם להרכב המקרים הנדונים בוועדה.
- המטופל מיועד להצגה בוועדה הרב-תחומית לגידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי מאיר.
- הטיפול המכריע מתוכנן להינתן במסגרת שירותי בריאות כללית.
- חתימה על טופס הסכמה מדעת (בזרוע ההתערבות בלבד).

### 5.3 קריטריוני הוצאה (Exclusion Criteria)

- גיל מתחת ל-18 שנים.

- הישנות מחלה שכבר טופלה בעבר, או מטופל הנמצא כבר תחת טיפול אונקולוגי פעיל בעת האבחנה — זאת כדי לשמור על הגדרה נקייה וחד-משמעית של נקודת ההתחלה.
- מטופל שהטיפול המכריע שלו יינתן מחוץ לשירותי בריאות כללית, ולכן מועד תחילת הטיפול אינו ניתן לאימות מהרשומה.
- מטופל שאינו מעוניין להשתתף או שאינו כשיר לתת הסכמה מדעת ואין לו אפטרופוס שיכול לתת אותה.
- רשומה רפואית חסרה במידה שאינה מאפשרת לקבוע את מועדי היעד (בקבוצת הבקרה ההיסטורית).

#### 5.4 שלב מקדים: עמידה בדרישות אבטחת המידע של שירותי בריאות כללית

המחקר לא יחל, ולא יכלל בו אף מטופל, לפני השלמת שלב מקדים של התאמה לדרישות אבטחת המידע של שירותי בריאות כללית ולרגולציה הישראלית החלה. שלב זה הוא תנאי מוקדם ומפורש. השלב המקדים יכלול: הערכת סיכונים מתועדת; בדיקות חדירה ובדיקות אבטחה יישומיות; החלטת אכסון בהתאם לחוזר משרד הבריאות 2/2021 בנושא מיחשוב ענן; מנגנוני התממה, קידוד וגישה מבוקרת בהתאם לחוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018 בנושא שימוש משני במידע בריאות; מינוי ומעורבות של ממונה הגנת פרטיות בהתאם לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025; בקרת גישה מבוססת תפקידים; ורישום ביקורת מלא של כל פעולה במערכת. עד לקבלת אישור בכתב מגורמי אבטחת המידע בכללית ואישור ועדת הלסינקי המוסדית, הכלי יופעל על נתונים סינתטיים בלבד ולא יזן אליו שום מידע מזהה של מטופל אמיתי.

#### 5.5 מהלך המחקר — מסלול המטופל במחקר

**שלב 0 — הכנה** — אישור ועדת הלסינקי; אישור אבטחת מידע של כללית; הדרכת חברי הוועדה; איסוף נתוני מאגר המטופלים הקיים.

**שלב 1 — כניסה למחקר ( $t = 0$ )** — הכניסה למחקר מתבצעת עם קבלת תשובת הפתולוגיה הממאירה. מועד דוח הפתולוגיה הוא נקודת הזמן האפס של המחקר, ומרגע זה המטופל נמצא במעקב במערכת הצל. בסמוך למועד זה יפנה החוקר או מי מטעמו למטופל לקבלת הסכמה מדעת.

**שלב 2 — לפני הישיבה** — המקרה נפתח בכלי. כל פריט חסר הנדרש לצורך קבלת החלטה — הדמיה משלימה, צביעות נוספות או p16, חוות דעת שיניים, הערכה קרדיולוגית לפני ניתוח, PET-CT — נפתח כלולאה מפורשת הממוענת לדיסציפלינה אחראית ונושאת שעון. עדכוני סטטוס חדשים במצב המטופל מוזנים בכלי לקראת הישיבה, כך שכלל הצוות הרפואי מעודכן לפני שהישיבה מתכנסת ולא במהלכה.

**שלב 3 — הישיבה** — המטופל מוצג. החלטת הוועדה, החלופות שנשקלו, המשתתפים ועמדת כל משתתף נרשמים בכלי — כלומר התייעוד שחוזר 18/2022 מחייב נוצר כתוצר לוואי של קיום הישיבה ולא כמשימה נפרדת שאחריה.

**שלב 4 — אחרי הישיבה** — שאלות ודיונים שמתעוררים לאחר הישיבה, וכן השלמות נדרשות, נפתחים אף הם כלולאות בעלות אחראי ושעון. מקרה שלא ניתן היה להכריע בו נדחה עם ציון סיבת הדחייה, והסיבה עצמה הופכת ללולאה מנוהלת.

**שלב 5 — סגירת המעקב** — המעקב נסגר רשמית בידי אחד ממנהלי התחום, במועד תחילת הטיפול המכריע הראשון. לולאה נסגרת רק בידי מי שפתח אותה; מנהל התחום סוגר את המעקב על המטופל כמכלול.

**שלב 6 — הצגה חוזרת** — מטופל שעבר ניתוח ומוצג שנית בוועדה עם קבלת הפתולוגיה הסופית — מרווח ההחלטה השני שלו נמדד בנפרד ומדווח בנפרד.

הבהרה מהותית: הכלי אינו מספק המלצות קליניות, אינו מדרג מטופלים, אינו מחליף את הרשומה הרפואית ואינו משנה שום החלטה טיפולית. כל ההחלטות הקליניות מתקבלות בידי הצוות המטפל בדיוק כפי שהן מתקבלות היום. הכלי פועל כמערכת צל — שכבת תיאום ומדידה לצד תהליך קיים.

## 5.6 תוצאי המחקר (Endpoints)

**תוצא ראשוני:** מספר הימים הקלנדריים ממועד דוח הפתולוגיה הממאירה ועד מועד תחילת הטיפול המכריע הראשון (ניתוח, הקרנות או כימו-הקרנות, לפי המוקדם).

### תוצאים משניים

- המרווח מהאבחנה הפתולוגית ועד הצגת המטופל בוועדה.
- המרווח מהחלטת הוועדה ועד תחילת הטיפול המכריע הראשון, ושיעור העמידה בכלל 30 הימים של חוזר מנכ"ל 1/2020.
- שיעור המטופלים שהחלו טיפול בתוך 30 יום מהאבחנה, ושיעור המטופלים שהחלו טיפול מעבר ל-60 ומעבר ל-67 יום.
- שיעור הלולאות שנפתחו ונסגרו, וחציון הזמן מבקשה לתשובה בפילוח לפי דיסציפלינה.
- שיעור המקרים שנדחו בוועדה בשל מידע חסר, ופילוח סוג המידע שהיה חסר.
- מספר ההצגות החוזרות לכל מטופל, והמרווח עד ההחלטה השנייה.
- שלמות התייעוד הנדרש בחוזר 18/2022 — משתתפים, חלופות, עמדות וסיכום — בישיבות המחקר לעומת קו הבסיס.
- זמן ההמתנה לחדר ניתוח ולמכון ההקרנות מרגע ההפניה, כמדד קיבולת — לבחינת השערת האפס.

### מדדי היתכנות ותהליך

- שיעור המטופלים הכשירים שנכללו בפועל.
- שיעור המקרים שנדונו בוועדה ונפתח עבורם מקרה בכלי.
- מספר הלולאות שנפתחו לכל מקרה, וזמן עד אישור קבלה.
- שיעור חברי הצוות שהיו פעילים בכלי בכל חודש.
- רצפת עצירה שנקבעת מראש: אם בתום שלושה חודשים שיעור המקרים שנוהלו בכלי נמוך מ-60% מהמקרים הכשירים, המחקר ייעצר וידווח ככישלון היתכנות. זהו ממצא בפני עצמו, ועדיף על המשך איסוף נתונים חלקיים.

## 6. היקף הנתונים והרשאות הגישה לרשומה הרפואית

לצורך ביצוע המחקר מתבקשת גישה לפרמטרים הבאים ברשומה הרפואית הממוחשבת, עבור עוקבת ההתערבות ועבור קבוצת הבקרה ההיסטורית. הגישה מתבקשת בהיקף המזערי הנדרש לתוצאי המחקר, ולא מעבר לו.

**נתונים דמוגרפיים ורקע** — גיל, מין, מחלות רקע רלוונטיות, מצב תפקודי, עישון וצריכת אלכוהול, וכן מרחק מגורים מהמרכז הרפואי ככל שהוא מתועד.

**נתוני הגידול** — אתר אנטומי, סוג היסטולוגי, דרגת התמיינות, שלב TNM קליני ופתולוגי, וסטטוס p16 או HPV במקום שנבדק.

**מועדים — ליבת המחקר** — מועד הייעוץ הראשון במרפאת א"ג; מועד ביצוע הביופסיה; מועד דוח הפתולוגיה הממאירה; מועדי ההדמיות; מועד הישיבה הרב-תחומית והחלטתה; מועד תחילת הטיפול המכריע הראשון; מועדי ההצגות החוזרות והחלטותיהן; מועד סגירת המעקב.

**נתוני הטיפול** — מודאליזת הטיפול המכריע, האתר שבו ניתן, שינויים בתוכנית הטיפול והסיבה להם, ומתן טיפול משלים ומועדו.

**נתוני התהליך הרב-תחומי** — סיבות דחיית דיון, סוג המידע שהיה חסר, מספר ההצגות בוועדה לכל מטופל, ושלמות התייעוד הנדרש בחוזר 18/2022.

**יומן האירועים של הכלי** — חותמות זמן של פתיחת לולאה, אישור קבלה, מתן תשובה וסגירה, הדיסציפלינה שאליה מוענה הלולאה, וזהות הסוגר. תוכן קליני חופשי לא ייאסף מעבר לנדרש לזיהוי סוג הלולאה.

## 7. עיבוד סטטיסטי וניתוח נתונים

### 7.1 סטטיסטיקה תיאורית

מרווחי זמן יוצגו כחציון וטווח בין-רבעוני (IQR) ולא כממוצע וסטיית תקן, משום שהתפלגות מרווחי המתנה בספרות היא א-סימטרית עם זנב ימני. משתנים איכותיים יוצגו במספרים מוחלטים ובאחוזים.

### 7.2 השוואה למאגר המטופלים הקיים (בקרה היסטורית)

השוואת התוצא הראשוני בין זרוע ההתערבות למאגר המטופלים הקיים תבוצע במבחן Mann-Whitney U. שיעור העמידה בכלל 30 הימים ישווה במבחן Fisher's exact. הזמן עד תחילת הטיפול ינותח גם בעקומות Kaplan-Meier עם מבחן Log-Rank, תוך התייחסות למטופלים שטרם החלו טיפול בתום תקופת המעקב כנתונים מצונזרים. בנוסף ישוו שיעור המטופלים שהחלו טיפול בתוך 30 יום מהאבחנה ושיעור המטופלים מעבר ל-60 ול-67 יום, תיאורית בלבד.

### 7.3 ניתוח מקטעי המסלול

המרווח הכולל יפורק למקטעיו — אבחנה עד ועדה, ועדה עד החלטה, החלטה עד טיפול — ולכל מקטע יחושבו חציון ו-IQR. חציון הזמן מבקשה לתשובה יחושב לכל דיסציפלינה בנפרד.

### 7.4 גודל המדגם ומגבלות הכוח הסטטיסטי

זהו מחקר היתכנות, ואינו מתוכנן ואינו מתיימר להיות בעל עוצמה סטטיסטית לזיהוי הפרש מובהק בהישרדות או אף בתוצא הראשוני. עד עשרים מטופלים על פני 3–6 חודשים מאפשרים אומדן של חציון המרווח ושל שיעור האימוץ ברמת הדיוק המתאימה לפיילוט, ומספקים את אומדן השונות הדרוש לחישוב גודל מדגם למחקר רב-מרכזי עתידי. לא יבוצע מודל רב-משתני — גודל המדגם אינו תומך בכך. כל ניתוח נוסף שיבוצע יוגדר במפורש כחקרני ומייצר-השערות בלבד.

## 8. היבטים אתיים, הסכמה מדעת ושמירת סודיות

### 8.1 הסכמה מדעת בזרוע ההתערבות

בשונה ממחקרים רטרוספקטיביים מבוססי רשומה, מחקר זה כולל איסוף ועיבוד פרוספקטיבי של נתונים מזהים במערכת חדשה. לפיכך לא מתבקש פטור מהסכמה, ותתקבל הסכמה מדעת בכתב מכל מטופל הנכלל בזרוע ההתערבות. בטופס ההסכמה יובהר במפורש כי ההשתתפות או הסירוב אינם משפיעים בשום צורה על הטיפול הרפואי, על מועדיו או על זכויות המטופל, וכי המטופל רשאי לחזור בו בכל עת.

## 8.2 בקשת פטור מהסכמה בקבוצת הבקרה ההיסטורית

עבור קבוצת הבקרה ההיסטורית מתבקש פטור מהסכמה מדעת, בהתאם לתקנות למחקרים רטרוספקטיביים מבוססי רשומה. הנימוקים: המחקר מתבסס אך ורק על נתונים שנצברו בטיפול שגרתי; אין כל מגע עם המטופלים ואין שינוי בטיפול; חלק מהמטופלים באוכלוסייה זו נפטרו או אינם בקשר עם המרכז, וניסיון ליצור עמם קשר עלול לפגוע בפרטיותם וליצור הטיית דיגום שתפגע בתקפות ההשוואה.

## 8.3 מעמדם של אנשי הצוות

חברי הוועדה הרב-תחומית הם משתמשים בכלי ואינם נבדקים במחקר. נתוני ביצוע ברמת הפרט לא ידווחו להנהלה ולא יופיעו בשום פרסום. כל הדיווח על זמני תגובה יהיה מצרפי וברמת הדיסציפלינה בלבד. סעיף זה מהותי — מדידה שנתפסת כהערכת עובדים אינה מייצרת שיתוף פעולה אלא הימנעות, והדבר יפגע הן באתיקה והן בתקפות.

## 8.4 תפקיד כפול של החוקר הראשי והטיה אפשרית

החוקר הראשי הוא רופא מטפל במחלקה, משתתף בוועדה הרב-תחומית, ומפתח הכלי הנבדק. תפקיד כפול זה יוצר פוטנציאל לטיה בגיוס, בתיעוד ובפרשנות, והוא מוצהר כאן במפורש. לצמצום: חותמות הזמן נוצרות אוטומטית בכלי ואינן מוזנות ידנית; מועדי התוצאה הראשוני — דוח הפתולוגיה ותחילת הטיפול — יאומתו מול הרשומה הרפואית בידי חבר צוות שאינו החוקר הראשי; הגיוס יהיה של מטופלים רצופים ולא לפי בחירה; וכל אינטרס, לרבות אינטרס כלכלי אם יתקיים, יוצהר בטופס ניגוד העניינים.

## 8.5 היעדר סיכון

אין במחקר כל התערבות פולשנית, אין שינוי בפרוטוקול הטיפול הקליני, אין ביקורים נוספים, אין בדיקות דם נוספות ואין חשיפה נוספת לקרינה. הסיכון התיאורטי היחיד הוא סיכון פרטיות, והוא ממותן בסעיף הבא.

## 8.6 אבטחת מידע ושמירת סודיות

כל הנתונים יעברו התממה וקידוד מיד עם שליפתם או הזנתם. לכל מטופל יוקצה קוד מחקר אנונימי ייחודי. קובץ המפתח המקשר בין מזהה המטופל לקוד המחקר יישמר בנפרד, במחשב מוצפן ומוגן סיסמה במחלקת אף אוזן גרון, תחת אחריותו הבלעדית של החוקר הראשי. מעבד הנתונים והסטטיסטיקאי יעבדו על הקובץ האנונימי בלבד. כל פרסום או הצגה בכנסים יכללו נתונים מקובצים בלבד, ללא כל פרט מזהה. כל האמור כפוף לאישור אבטחת המידע של כללית כמפורט בסעיף 5.4.

**מספר המחקר** — לכל מטופל יוקצה בכניסה למחקר מספר מחקר רשמי אחד, באנגלית, לדוגמה ENT-26-007-NPC-M-09. המספר בנוי מקידומת הזרוע (ENT להתערבות, HIS למאגר המטופלים הקיים), שנת דוח הפתולוגיה, מספר רץ לפי סדר הכניסה, קוד אתר הגידול, הצד (R/L/M/B) וחודש דוח הפתולוגיה. המספר הרץ הוא שמבטיח ייחודיות ואינו נגזר מפרטי המטופל; המספר נוצר אוטומטית בגיליון איסוף הנתונים, ולאחר ההקצאה אינו משתנה.

**מדוע אתר, צד וחודש** — כדי שהצוות לא ידון בטעות במטופל אחר, המספר נושא רמז קליני אחד בלבד: אתר, צד וחודש אבחנה — הדרך שבה קלינאים זוכרים מקרים, ושילוב שכמעט אינו חוזר באותה ועדה באותו חודש. לא יכללו במספר ראשי תיבות, תאריך לידה, תעודת זהות או שלב TNM, שעשוי להשתנות לאחר הפתולוגיה הסופית. אם האתר מתוקן בהמשך, התיקון מתועד בשדה האתר והמספר נשאר. משום שהמספר נושא מידע קליני, הוא ישמש רק בתוך הסביבה המאובטחת של כללית; בפרסומים ובכנסים יוצגו מספר רץ ונתונים מקובצים בלבד.

**אימות זהות לפני פעולה קלינית** — מספר המחקר משמש לתיאום ולמדידה בלבד ואינו תחליף לזיהוי מטופל. לפני כל פעולה קלינית הנובעת מלולאה בכלי — הפניה, זימון או החלטה טיפולית — הזהות תאומת ברשומה הרפואית של כללית בשני פרטים מזהים (שם מלא ומספר תעודת זהות), כמקובל

בתקני בטיחות המטופל (מקור 33 ברשימה). המעבר ממספר המחקר לזהות אפשרי רק דרך קובץ המפתח המתואר לעיל.

## 8.7 כללי עצירה

המחקר יעצר לאלתר באחד מהמקרים הבאים: אירוע אבטחת מידע כלשהו; שיעור אימוץ מתחת לרצפה שנקבעה מראש בתום שלושה חודשים; או כל אינדיקציה לכך שהשימוש בכלי מעכב את הטיפול במקום לקדמו. האחריות לעצירה היא של החוקר הראשי, בדיווח מיידי לוועדת הלסינקי.

## 9. מגבלות המחקר

- מרכז יחיד ומדגם קטן. הממצאים לא יהיו ברי-הכללה למרכזים אחרים ולא יאפשרו הסקה סטטיסטית חזקה. זהו מחקר היתכנות בהגדרתו.
- היעדר אקראיות ובקרה היסטורית. השוואה לקוהורטה היסטורית חשופה למגמות זמן — שינויי כוח אדם, שינויי זמינות חדר ניתוח, שינויי מדיניות — שאינן קשורות להתערבות. הדבר יצוין במפורש בדיווח, ומקטעי המסלול ינותחו בנפרד כדי לאפשר הערכה של היכן בדיוק חל שינוי, אם חל.
- אפקט הות'ורן. עצם המדידה עשויה לשנות התנהגות ללא קשר לכלי. אין דרך לנטרל זאת במערך זה, ויש להציגו כהסבר חלופי אפשרי לכל שיפור שיימצא.
- תלות באימוץ. כלי שאינו בשימוש אינו נמדד. זהו הכישלון הסביר ביותר, ולכן האימוץ מוגדר כתוצא היתכנות עם רצפת עצירה ולא כהנחה.
- קיבולת מול תיאום. ייתכן שהאילוץ הכובל אינו התיאום אלא זמינות חדר ניתוח ומכון הקרנות. כלי תיאום אינו יכול לייצר זמן חדר ניתוח. תרחיש זה מוגדר מראש כהשערת אפס ומדווח ככזה.
- תוצא חליפי. התוצא הנמדד הוא מרווח זמן ולא הישרדות. הקשר בין המרווח להישרדות נשען על הספרות המובאת בסעיף 1.2, ובכללה שלוש קוהורטות שלא מצאו קשר כזה; הקשר בספרות תצפיתית ואינו מוכיח סיבתיות. המחקר אינו טוען, ואינו יכול לטעון, שקיצור המרווח בפילוט זה ישפר הישרדות.
- משך קצר. תקופה של 3–6 חודשים אינה מאפשרת מעקב אחר הישרדות או הישנות, ואינה מכסה שונות עונתיות בזמינות חדרי ניתוח ומכון ההקרנות.
- תפקיד כפול של החוקר הראשי. כמפורט בסעיף 8.4, החוקר הראשי הוא גם רופא מטפל ומפתח הכלי. הדבר מוצהר, והאמצעים לצמצום ההטיה מפורטים שם.

## 10. רשימת מקורות ורפרנסים

1. Murphy CT, Galloway TJ, Handorf EA, et al. Survival impact of increasing time to treatment initiation for patients with head and neck cancer in the United States. *J Clin Oncol*. 2016;34(2):169–178.
2. Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Time to surgery and survival in head and neck cancer. *Ann Surg Oncol*. 2021;28:877–885. doi:10.1245/s10434-020-09326-4
3. Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. *PLoS ONE*. 2017;12(4):e0175148. doi:10.1371/journal.pone.0175148
4. He D, Yang Y, Li R, et al. *Sci Rep*. 2025;15:18366. doi:10.1038/s41598-025-03500-y
5. Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval (DTI) in head & neck cancers — a systematic review and meta-analysis. *Oral Oncol*. 2025;160:107106. doi:10.1016/j.oraloncology.2024.107106
6. No impact of time to treatment initiation ... *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2022. doi:10.1007/s00405-022-07392-w

7. Žumer B, Pohar Perme M, Jereb S, Strojani P. Radiat Oncol. 2020;15:202. doi:10.1186/s13014-020-01645-w
8. Ang KK, Trotti A, Brown BW, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001;51(3):571–578. PMID 11597795
9. Rosenthal DI, Liu L, Lee JH, et al. Head Neck. 2002;24(2):115–126.
10. Sánchez-Canteli M, García-Pedrero JM, Rodrigo JP. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2025;282:6017–6027. doi:10.1007/s00405-025-09517-3
11. Connell JT, Sekhar V, Hodge JC, Krishnan S, Foreman A. Delays to treatment initiation in the management of head and neck cancer. Aust J Otolaryngol. 2020;3:5. doi:10.21037/ajo.2020.02.01
12. Schoonbeek RC, de Vries J, Bras L, Plaat BEC, van Dijk BAC, Halmos GB. Determinants of delay in the head and neck oncology care pathway: the next step in value-based health care. Eur J Cancer Care (Engl). 2021;30(4):e13419. doi:10.1111/ecc.13419. PMID 33555121
13. Wheless SA, McKinney KA, Zanation AM. A prospective study of the clinical impact of a multidisciplinary head and neck tumor board. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(5):650–654. doi:10.1016/j.otohns.2010.07.020. PMID 20974334
14. Friedland PL, Bozic B, Dewar J, et al. Impact of multidisciplinary team management in head and neck cancer patients. Br J Cancer. 2011;104(8):1246–1248. doi:10.1038/bjc.2011.92
15. Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319. doi:10.3389/froh.2024.1493319
16. Becker C, et al. Curr Oncol. 2023;30(12):10085–10099.
17. Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. Process quality of decision-making in cancer team meetings. BMC Cancer. 2017;17:772.
18. Ottevanger N, et al. Oncologic multidisciplinary team meetings: evaluation of quality criteria. J Eval Clin Pract. 2013;19(6):1035–1043.
19. Fillo L, et al. Exploring transitions in care among patients with head and neck cancer: a scoping review. Head Neck. 2025. doi:10.1002/hed.70061
20. Pfister DG, Spencer S, Adelstein D, et al. Head and Neck Cancers, Version 2.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2020;18(7):873.
21. National Institute for Health and Care Excellence. Improving Outcomes in Head and Neck Cancers (Cancer service guidance CSG6). (מועד הפרסום המקורי לא אומת ישירות במסמך.)
22. NDURE — randomized trial of enhanced versus standard navigation to promote timely initiation of adjuvant radiotherapy for head and neck cancer. JCO Oncology Practice. doi:10.1200/OP-24-00901. (NCT04030130) (רישום נקרא דרך המוסד שערך את הניסוי ולא מהמאמר המלא.)
23. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Head and Neck Cancers, Version 1.2026 (8 December 2025). Principles of Radiation Therapy — category 2A.
24. Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019. (Montefiore Medical Center, n=956.)
25. Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment initiation of definitive radiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970
26. Amarillo D, Herrera G, Lara G, et al. Hospital de Clínicas, Montevideo. Am J Otolaryngol Head Neck Surg. 2024;7(1). (גודל המדגם אינו מדווח בתקציר.)
27. DeGraaff LH, Platek AJ, Iovoli AJ, et al. Oral Oncol. 2019;96:148–152.
28. Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Delays in time to head and neck cancer treatment: a South Australian perspective. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145.

29. Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. Factors associated with radiation treatment delay in head and neck squamous cell carcinoma. J Radiother Pract. 2024;23:e22. doi:10.1017/S1460396924000153
30. Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, et al. Barriers and timely postoperative radiation therapy in head and neck cancer. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195. doi:10.1001/jamaoto.2025.2824
31. Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. A discharge summary prompt reduces postoperative radiotherapy delay in head and neck cancer patients. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361
32. van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. BMC Health Serv Res. 2018;18:820.
33. WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions. Patient Identification. Patient Safety Solutions, Volume 1, Solution 2. May 2007.
34. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, "זמני המתנה לניתוחים ולפרוצדורות בבתי החולים", 5 בינואר 2020.
35. חוזר חטיבת הרפואה, משרד הבריאות, 18/2022, "הישיבה הרב-תחומית", 29 בנובמבר 2022.
36. שירותי בריאות כללית, "זמני המתנה לניתוחים ולפרוצדורות בבתי החולים — תורי ניתוחים", clalit.co.il, עודכן 5 בפברואר 2020.
37. מבקר המדינה, דוח שנתי 75 א חלק ב', נובמבר 2024.
38. חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018, שימוש משני במידע בריאות; חוזר משרד הבריאות 2/2021, מיחשוב ענן; תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מ-14 באוגוסט 2025.